METODI STATISTICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE

Esercitazione 1

La regressione lineare

Francesca Cardile · francesca.cardile@unicatt.it · A.A. 2026/27

Il calendario del corso

LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ
2 nov 17–19 lezione	**3 nov** 14–17 lezione	**4 nov** 14–17 esercitazione		
9 nov 17–19 lezione	**10 nov** 14–17 lezione	**11 nov** 14–17 esercitazione **oggi**		
	17 nov 14–16 lezione	**18 nov** 14–17 **lezione speciale**	**19 nov** 10–13 esercitazione	
	24 nov 14–16 lezione	**25 nov** 14–17 lezione		**27 nov** 14–17 esercit. · Salvini
	1 dic 14–16 lezione	**2 dic** 14–17 lezione	**3 dic** 14–17 esercitazione	
7 dic 17–19 lezione		**9 dic** 14–17 lezione		**11 dic** 14–17 esercit. · Salvini

il calendario è sempre su `vincnardelli.com/msd/schedule`

Oggi

1. I pacchetti
2. Il codice della regressione
3. La retta nel grafico
4. Intercetta e pendenza
5. p-value e R^2
6. Leggere il summary
7. Più variabili: la regressione multipla

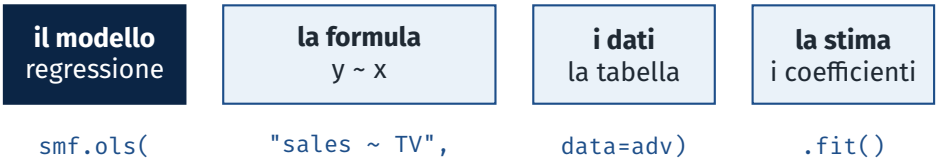
I pacchetti

PACCHETTO	A COSA SERVE
`polars`	tabelle di dati
`plotnine`	grafici
`statsmodels`	modelli statistici (regressione)

```
import polars as pl
from plotnine import *
import statsmodels.formula.api as smf
```

Su Colab c'è già. `formula.api` vuol dire: il modello si scrive con una formula.

Il codice della regressione

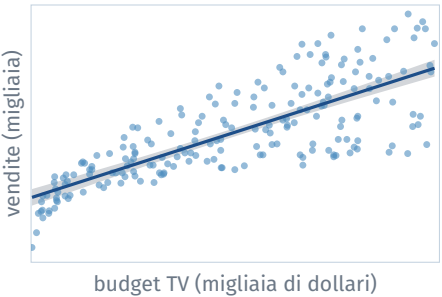



```
modello = smf.ols("sales ~ TV", data=adv).fit()
modello.summary()   # la tabella completa
```

Nella formula prima la y (da spiegare), poi ~ e la x.

La retta nel grafico

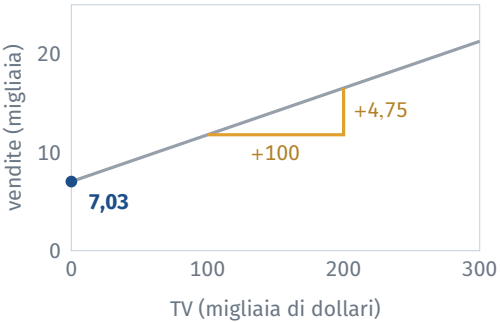
```
ggplot(adv, aes(x="TV", y="sales"))
+
geom_point()
+
geom_smooth(method="lm")
```



`geom_smooth(method="lm")` stima la regressione dentro il grafico e disegna la retta, con la fascia grigia di incertezza.

Intercetta e pendenza

$$\text{vendite} = \mathbf{7{,}03} + \mathbf{0{,}0475} \times \text{TV} \qquad y = \alpha + \beta x$$



intercetta $\alpha = 7{,}03$

dove la retta **parte**, cioè la y quando la x vale 0: senza pubblicità in TV, circa 7 mila unità vendute.

pendenza $\beta = 0{,}0475$

quanto **sale** la retta: ogni mille dollari in più in TV, circa 48 unità vendute in più. Su 100 mila dollari, 4,75 mila (il gradino nel grafico).

Previsione: con 100 mila dollari in TV, $7{,}03 + 0{,}0475 \times 100$ $K \approx$ 11,8 mila unità.

p-value e R^2

p-value colonna `P>|t|`

Se il p-value è $\leq$ **0,05** la x è significativa. Il coefficiente è significativamente diverso da zero.

R^2 `R-squared`

Quanta parte della **variabilità** della y spiega il modello: da 0 (niente) a 1 (tutto).

Il p-value dice *se* la x è significativa, l'R^2 *quanto* il modello spiega.

Leggere il summary

OLS Regression Results

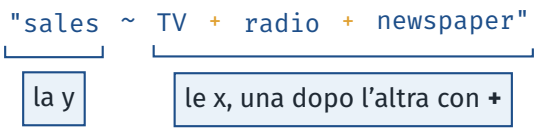
Dep. Variable:	sales	**R-squared:**	0.612
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.610
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	312.1
Date:	Tue, 10 Nov 2026	**Prob (F-statistic):**	1.47e-42
Time:	19:04:41	**Log-Likelihood:**	-519.05
No. Observations:	200	**AIC:**	1042.
Df Residuals:	198	**BIC:**	1049.
Df Model:	1		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
Intercept	7.0326	0.458	15.360	0.000	6.130	7.935
TV	0.0475	0.003	17.668	0.000	0.042	0.053

COSA VUOL DIRE

1. **intercetta** α
   senza TV, circa 7 mila unità vendute
2. **pendenza** β
   ogni mille dollari in più in TV, circa 48 unità in più
3. **p-value di TV**
   0,000, sotto 0,05: la TV è **significativa**
4. **R^2**
   il modello spiega il 61% della variabilità delle vendite

Più variabili: la regressione multipla




```
modello_multipla = smf.ols("sales ~ TV + radio + newspaper", data=adv).fit()
modello_multipla.summary()
```

nel summary	una riga per ogni x, ognuna con il suo coefficiente e il suo p-value
il coefficiente	l'effetto di quella x **a parità delle altre**
l'R^2	quanto spiegano tutte le x insieme

Il resto del codice non cambia: cambia solo la formula.

Leggere il summary della multipla

OLS Regression Results

Dep. Variable:	sales	**R-squared:**	0.897
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.896
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	570.3
Date:	Tue, 10 Nov 2026	**Prob (F-statistic):**	1.58e-96
Time:	19:04:41	**Log-Likelihood:**	-386.18
No. Observations:	200	**AIC:**	780.4
Df Residuals:	196	**BIC:**	793.6
Df Model:	3		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
Intercept	2.9389	0.312	9.422	0.000	2.324	3.554
TV	0.0458	0.001	32.809	0.000	0.043	0.049
radio	0.1885	0.009	21.893	0.000	0.172	0.206
newspaper	-0.0010	0.006	-0.177	0.860	-0.013	0.011

COSA VUOL DIRE

1. **coefficiente di `TV`**
   +46 unità ogni mille dollari, **a parità di radio e giornali**
2. **coefficiente di `radio`**
   +188 unità ogni mille dollari, **a parità di TV e giornali**
3. **p-value di `TV` e `radio`**
   0,000, sotto 0,05: **significative**
4. **p-value di `newspaper`**
   0,860, sopra 0,05: non significativa
5. **R^2**
   il modello spiega il 90% della variabilità (sola TV: 61%)

Il dizionario Python-R



Sezioni nuove, in fondo:

- filtrare, creare colonne, unire tabelle
- **la regressione lineare**, con come leggere il risultato

Lo trovi sul sito del corso, nella pagina **Guide**:

`vincnardelli.com/msd/guide`

Domande?

Francesca Cardile

francesca.cardile@unicatt.it